Sprawozdanie

Laboratorium 1

Celem laboratorium było skonfigurowanie połączenia z Git, środowiskiem umożliwiającym stopniowe zamieszczanie zmian w kodzie, śledzenie ich i tworzenie wariantów poprzez rozgałęzianie

Utworzenie kluczy uwierzytelniających

Służyło do zapewnienia dostępu do repozytorium przez konto github z poziomu konsoli.

```
milos@komp:~$ ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/id_ed25519_github -C "miloszfid@gmail.com"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/milos/.ssh/id_ed25519_github
Your public key has been saved in /home/milos/.ssh/id_ed25519_github.pub
The key fingerprint is:
SHA256:CGddvf0j4RaeVz/A7Ta18PU87bVvTeR4Yce2IMSePmQ miloszfid@gmail.com
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|           o.     |
|        . . o.    |
|     . o . o oo.. |
|      + .   E.B.+O|
|       . S + + @B%|
|            o *.%@|
|             o ++O|
|                .+|
|                .o|
+----[SHA256]-----+
milos@komp:~$ ssh-keygen -t ecdsa -f ~/.ssh/id_ecdsa_github -C "miloszfid@gmail.com"
Generating public/private ecdsa key pair.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/milos/.ssh/id_ecdsa_github
Your public key has been saved in /home/milos/.ssh/id_ecdsa_github.pub
The key fingerprint is:
SHA256:bYEPXpZtB2PbboVHcYfozJH6/s+qJsnqq43gEKfFxsg miloszfid@gmail.com
The key's randomart image is:
+---[ECDSA 256]---+
|             +o o=|
|          . ++=.oo|
|         o ==+.+ o|
| . +    . *.o+o o |
|  E *    S +.  o  |
|   *      .  ..   |
|  o .     . o     |
|   o . o  + o  . |
|    . oo=o o.oooo|
+----[SHA256]-----+
```

Odgałęzianie

Należało utworzyć własną gałąź odgałęzioną od gałęzi grupy, dzięki temu można dodawać swoje zmiany na własną gałąź i dołączyć je do gałęzi grupy. Najważniejsze komendy: git clone - pobiera zdalne repozytorium. git checkout <nazwa gałęzi> - przechodzimy na wybraną gałąź repozytium. flaga -b oznacza że towrzymy nową gałąź (odgałęzienie). git pull <nazwa gałęzi> - aktualizuje naszą lokalną gałąź o zmiany wprowadzone do podanej gałęzi zdalnej. Konieczne do wykonania git push.

```
milos@komp:~$ cd MDO2026_ITE
milos@komp:~/MDO2026_ITE$ ls
grupa4  README.md  READMEs
milos@komp:~/MDO2026_ITE$ git checkout main
Już jesteś na „main”
Twoja gałąź jest na bieżąco z „origin/main”.
milos@komp:~/MDO2026_ITE$ git checkout grupa2
branch 'grupa2' set up to track 'origin/grupa2'.
Przełączono na nową gałąź „grupa2”
milos@komp:~/MDO2026_ITE$ ls
grupa4  README.md  READMEs
milos@komp:~/MDO2026_ITE$ git pull origin grupa2
Z github.com:InzynieriaOprogramowaniaAGH/MDO2026_ITE
 * branch            grupa2     -> FETCH_HEAD
Już aktualne.
milos@komp:~/MDO2026_ITE$ ls
grupa4  README.md  READMEs
milos@komp:~/MDO2026_ITE$ git checkout MF419850
error: ścieżka „MF419850” nie pasuje do żadnych plików znanych gitowi
milos@komp:~/MDO2026_ITE$ git checkout -b MF419850
Przełączono na nową gałąź „MF419850”
milos@komp:~/MDO2026_ITE$ mkdir MF419850
milos@komp:~/MDO2026_ITE$ cd MF419850
milos@komp:~/MDO2026_ITE/MF419850$ nano commit-msg
milos@komp:~/MDO2026_ITE/MF419850$ ls
commit-msg
milos@komp:~/MDO2026_ITE/MF419850$ chmod +x commit-msg
```

Dodawanie zmian

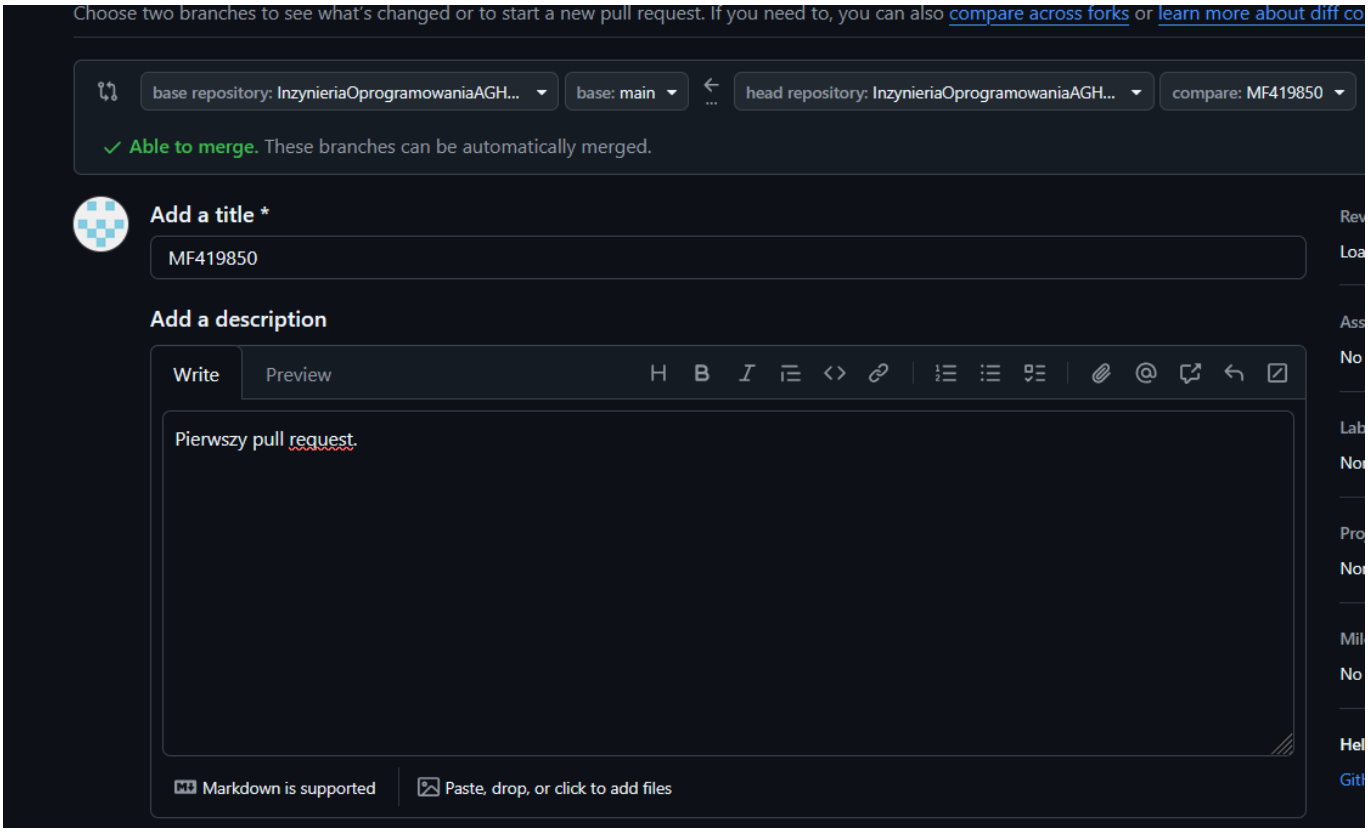
Aby dodać swoje zmiany na przykład sprawozdanie, używa się następujący komend: git add - dodaje zmiany do repozytorium lokalnego, jako argumenty przyjmuje "." - dodając wszystko "nazwa pliku" lub "nazwa folderu" które chcemy dodać git commit - przygotowuje zmiany do wysłania, zawiera opis. Napisany we wcześniejszej części ćwiczeń hook sprawia że opis zawsze musi zawierać inicjały i numer indeksu. Zastosowana flaga -m pozwala dodać komentarz w histori. git push - dodanie zmian do repozytorium zdalnego. Argumenty origin <nazwa gałęzi> definiją, na którą gałąź dodajemy zmiany.

```
milos@komp:~/MDO2026_ITE$ git add MF419850/
milos@komp:~/MDO2026_ITE$ git status
Na gałęzi MF419850
Zmiany do złożenia:
  (użyj „git restore --staged <plik>...”, aby wycofać)
        nowy plik:       MF419850/Sprawko 1.1.pdf
        nowy plik:       MF419850/commit-msg

milos@komp:~/MDO2026_ITE$ git commit -m "MF419850: sprawko"
[MF419850 e4222a0] MF419850: sprawko
 2 files changed, 9 insertions(+)
 create mode 100644 MF419850/Sprawko 1.1.pdf
 create mode 100755 MF419850/commit-msg
milos@komp:~/MDO2026_ITE$ git push origin MF419850
Wymienianie obiektów: 6, gotowe.
Zliczanie obiektów: 100% (6/6), gotowe.
Kompresowanie obiektów: 100% (5/5), gotowe.
Zapisywanie obiektów: 100% (5/5), 230.64 KiB | 3.00 MiB/s, gotowe.
Razem 5 (delty 0), użyte ponownie 0 (delty 0), paczki użyte ponownie 0
remote:
remote: Create a pull request for 'MF419850' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/InzynieriaOprogramowaniaAGH/MDO2026_ITE/pull/new/MF419850
remote:
To github.com:InzynieriaOprogramowaniaAGH/MDO2026_ITE.git
 * [new branch]      MF419850 -> MF419850
```

Pull Request

Prośba o scalenie jednej gałęzi ze zmianami z drugiej. Wykonywana ręcznie na stronie.



Laboratorium 2

Celem laboratorium było opanowanie dockera, środowiska pozwalającego tworzyć kontenery na aplikacje i ich zależności takie jak biblioteki, ustawienia, bazy danych gwarantując ich działanie bez względu na to gdzie są uruchamiane.

Praca z obrazami

Należało pobrać i uruchomić wybrane obrazy, proces odbywał się za pomocą komend: Docker pull Docker run

```
milos@komp:~$ docker pull hello-world
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/hello-world
17eec7bbc9d7: Pull complete
ea52d2000f90: Download complete
Digest: sha256:85404b3c53951c3ff5d40de0972b1bb21fafa2e8daa235355baf44f33db9d
bdd
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest
docker.io/library/hello-world:latest
milos@komp:~$ docker run hello world
Unable to find image 'hello:latest' locally
docker: Error response from daemon: pull access denied for hello, repository
 does not exist or may require 'docker login'

Run 'docker run --help' for more information
milos@komp:~$ docker run hello-world

Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.

To generate this message, Docker took the following steps:
 1. The Docker client contacted the Docker daemon.
 2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
    (amd64)
 3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the
    executable that produces the output you are currently reading.
 4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent
it
    to your terminal.

To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
 $ docker run -it ubuntu bash

Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
 https://hub.docker.com/

For more examples and ideas, visit:
 https://docs.docker.com/get-started/
```

Należało podłączyć sie pod kontenery busybox i wywołać numer serii.

```
milos@komp:~$ docker run -it --rm busybox sh
/ # busybox --help
BusyBox v1.37.0 (2024-09-26 21:31:42 UTC) multi-call binary.
BusyBox is copyrighted by many authors between 1998-2015.
Licensed under GPLv2. See source distribution for detailed
copyright notices.

Usage: busybox [function [arguments]...]
   or: busybox --list[-full]
   or: busybox --show SCRIPT
   or: busybox --install [-s] [DIR]
   or: function [arguments]...

        BusyBox is a multi-call binary that combines many common Unix
        utilities into a single executable.  Most people will create a
        link to busybox for each function they wish to use and BusyBox
        will act like whatever it was invoked as.

Currently defined functions:
        [, [[, acpid, add-shell, addgroup, adduser, adjtimex, ar, arch,
        arp, arping, ascii, ash, awk, base32, base64, basename, bc, beep,
        blkdiscard, blkid, blockdev, bootchartd, brctl, bunzip2, bzcat,
        bzip2, cal, cat, chat, chattr, chgrp, chmod, chown, chpasswd,
```

Oraz podłączyć się pod kontener fedora i zaprezentować PID.

```
milos@komp:~$ docker run -it --name my-fedora fedora:latest bash
[root@ab64bfd27b7e /]# ps aux
bash: ps: command not found
[root@ab64bfd27b7e /]# cat /proc/1/cmdline
bash[root@ab64bfd27b7e echo "PID1: $(cat /proc/1/status | grep ^Pid)"id)"
PID1: Pid:      1
[root@ab64bfd27b7e /]# dnf update
Updating and loading repositories:
 Fedora 43 openh264 (From Cisco) -  100% |   1.4 KiB/s |   5.8 KiB |  00m04s
 Fedora 43 - x86_64 - Updates       100% |   2.0 MiB/s |  12.5 MiB |  00m06s
 Fedora 43 - x86_64                 100% |   1.7 MiB/s |  35.4 MiB |  00m20s
Repositories loaded.
Package                                 Arch   Version              Reposi
      Size
Upgrading:
 ca-certificates                        noarch 2025.2.80_v9.0.304-1. update
   2.7 MiB
   replacing ca-certificates            noarch 2025.2.80_v9.0.304-1. 3b3d0b
   2.7 MiB
 coreutils                              x86_64 9.7-8.fc43           update
   5.4 MiB
   replacing coreutils                  x86_64 9.7-7.fc43           a899a9
   5.4 MiB
 coreutils-common                       x86_64 9.7-8.fc43           update
  11.3 MiB
```

Budowanie Dockerfile

Należało stworzyć własny plik Dockerfile klonujący repozytorium grupowe a następnie go zbudować i uruchomić.

```
FROM ubuntu:latest

ENV DEBIAN_FRONTEND=noninteractive

RUN apt-get update && \
    apt-get upgrade -y && \
    apt-get install -y --no-install-recommends git ca-certificates && \
    update-ca-certificates --fresh && \
    apt-get clean && \
    rm -rf /var/lib/apt/lists/*

WORKDIR /repo

RUN git clone https://github.com/InzynieriaOprogramowaniaAGH/MDO2026_ITE.gi>

CMD ["/bin/bash"]
```

na własnym pliku: Docker build Docker run

Laboratorium 3

Zdalne repozytorium

Wybrano i sklonowano repozytorium zawierające potrzebne funkcje. Zbudowano je i uruchomiono testy. Wykorzystano make i make test.

```
milos@komp:~/MDO2026_ITE/grupa2/MF419850/sprawozdanie3/cJSON$ make
gcc -std=c89 -c -fPIC -pedantic -Wall -Werror -Wstrict-prototypes -Wwrite-st
rings -Wshadow -Winit-self -Wcast-align -Wformat=2 -Wmissing-prototypes -Wst
rict-overflow=2 -Wcast-qual -Wc++-compat -Wundef -Wswitch-default -Wconversi
on -fstack-protector cJSON.c
gcc -std=c89 -shared -o libcjson.so.1.7.19 cJSON.o -Wl,-soname=libcjson.so.1

ln -s libcjson.so.1.7.19 libcjson.so.1
ln -s libcjson.so.1 libcjson.so
gcc -std=c89 -c -fPIC -pedantic -Wall -Werror -Wstrict-prototypes -Wwrite-st
rings -Wshadow -Winit-self -Wcast-align -Wformat=2 -Wmissing-prototypes -Wst
rict-overflow=2 -Wcast-qual -Wc++-compat -Wundef -Wswitch-default -Wconversi
on -fstack-protector cJSON_Utils.c
gcc -std=c89 -shared -o libcjson_utils.so.1.7.19 cJSON_Utils.o cJSON.o -Wl,-
soname=libcjson_utils.so.1
ln -s libcjson_utils.so.1.7.19 libcjson_utils.so.1
ln -s libcjson_utils.so.1 libcjson_utils.so
ar rcs libcjson.a cJSON.o
ar rcs libcjson_utils.a cJSON_Utils.o
gcc -std=c89 -fPIC -pedantic -Wall -Werror -Wstrict-prototypes -Wwrite-strin
gs -Wshadow -Winit-self -Wcast-align -Wformat=2 -Wmissing-prototypes -Wstric
t-overflow=2 -Wcast-qual -Wc++-compat -Wundef -Wswitch-default -Wconversion
-fstack-protector cJSON.c test.c  -o cJSON_test -lm -I.
milos@komp:~/MDO2026_ITE/grupa2/MF419850/sprawozdanie3/cJSON$ ls
appveyor.yml   cJSON_Utils.h    libcjson.so.1             LICENSE
CHANGELOG.md   cJSON_Utils.o    libcjson.so.1.7.19        Makefile
cJSON.c        CMakeLists.txt   libcjson_utils.a          README.md
cJSON.h        CONTRIBUTORS.md  libcjson_utils.so         SECURITY.md
cJSON.o        fuzzing          libcjson_utils.so.1       test.c
cJSON_test     libcjson.a       libcjson_utils.so.1.7.19  tests
cJSON_Utils.c  libcjson.so      library_config            valgrind.supp
milos@komp:~/MDO2026_ITE/grupa2/MF419850/sprawozdanie3/cJSON$
```

```
milos@komp:~/MDO2026_ITE/grupa2/MF419850/sprawozdanie3/cJSON$ make test
./cJSON_test
Version: 1.7.19
{
        "name": "Jack (\"Bee\") Nimble",
        "format":       {
                "type": "rect",
                "width":        1920,
                "height":       1080,
                "interlace":    false,
                "frame rate":   24
        }
}
["Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday"]
[[0, -1, 0], [1, 0, 0], [0, 0, 1]]
{
        "Image":        {
                "Width":        800,
                "Height":       600,
                "Title":        "View from 15th Floor",
                "Thumbnail":    {
                        "Url":  "http:/*www.example.com/image/481989943",
                        "Height":       125,
                        "Width":        "100"
                },
                "IDs":  [116, 943, 234, 38793]
        }
}
[{
                "precision":    "zip",
                "Latitude":     37.7668,
                "Longitude":    -122.3959,
                "Address":      "",
                "City": "SAN FRANCISCO",
                "State":        "CA",
                "Zip":  "94107",
                "Country":      "US"
        }, {
                "precision":    "zip",
                "Latitude":     37.371991,
                "Longitude":    -122.026,
                "Address":      ""
```

```
                "City": "SUNNYVALE",
                "State":        "CA",
                "Zip":  "94085",
                "Country":      "US"
        }]
{
        "number":       null
}
milos@komp:~/MDO2026_ITE/grupa2/MF419850/sprawozdanie3/cJSON$ docker run -it --name cjson_build ubuntu:24.04 bash
```

kontener

Ponownie wykonano make i maketest ale wewnątrz kontenera ubuntu.

```
root@28e16547931d:/cJSON# make test
./cJSON_test
Version: 1.7.19
{
        "name": "Jack (\"Bee\") Nimble",
        "format":       {
                "type": "rect",
                "width":        1920,
                "height":       1080,
                "interlace":    false,
                "frame rate":   24
        }
}
["Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday"]
[[0, -1, 0], [1, 0, 0], [0, 0, 1]]
{
        "Image":        {
                "Width":        800,
                "Height":       600,
                "Title":        "View from 15th Floor",
                "Thumbnail":    {
                        "Url":  "http:/*www.example.com/image/481989943",
                        "Height":       125,
                        "Width":        "100"
                },
                "IDs":  [116, 943, 234, 38793]
        }
}
[{
                "precision":    "zip",
                "Latitude":     37.7668,
                "Longitude":    -122.3959,
                "Address":      "",
                "City": "SAN FRANCISCO",
                "State":        "CA",
                "Zip":  "94107",
                "Country":      "US"
        }, {
                "precision":    "zip",
                "Latitude":     37.371991,
                "Longitude":    -122.026,
                "Address":      "",
                "City": "SUNNYVALE",
                "State":        "CA",
                "Zip":  "94085",
                "Country":      "US"
        }]
{
        "number":       null
}
```

Dockerfile

Wykonano dwa pliki Dockerfile automatycznie wykonujące build(make) i test Następnie wykonano proces ponownie za ich pomocą

```
milos@komp:~/MDO2026_ITE/grupa2/MF419850/sprawozdanie3/cJSON$ nano Dockerfile.test
milos@komp:~/MDO2026_ITE/grupa2/MF419850/sprawozdanie3/cJSON$ docker build -f Dockerfile.test -t cjson-test .
[+] Building 1.1s (6/6) FINISHED                                                                    docker:default
 => [internal] load build definition from Dockerfile.test                                                      0.0s
 => => transferring dockerfile: 94B                                                                            0.0s
 => [internal] load metadata for docker.io/library/cjson-build:latest                                          0.0s
 => [internal] load .dockerignore                                                                              0.0s
 => => transferring context: 2B                                                                                0.0s
 => [1/2] FROM docker.io/library/cjson-build:latest@sha256:64344fe1bab6712ee0e65d9b30cc332e81fdd06c24e8fa89  0.1s
 => => resolve docker.io/library/cjson-build:latest@sha256:64344fe1bab6712ee0e65d9b30cc332e81fdd06c24e8fa89  0.0s
 => [2/2] WORKDIR /app                                                                                         0.1s
 => exporting to image                                                                                         0.4s
 => => exporting layers                                                                                        0.2s
 => => exporting manifest sha256:b7e8ba584d36ac0767620204a5da79872fab0fdf32387ce3b9d042f15ff17486              0.0s
 => => exporting config sha256:095cb7bd9770af48e27f2220543b33b1f6abae8a08b7a4ebf8853c36bcd8bca8                0.0s
 => => exporting attestation manifest sha256:1c3ced08dc45959c36b2c14c2e6b659defd04d5a6b5f0c95b3d306851b0645   0.0s
 => => exporting manifest list sha256:8037055198e53d1775579a915b73b12e912f15d7ca20341a19303bdd5800d188        0.0s
 => => naming to docker.io/library/cjson-test:latest                                                           0.0s
 => => unpacking to docker.io/library/cjson-test:latest                                                        0.0s
milos@komp:~/MDO2026_ITE/grupa2/MF419850/sprawozdanie3/cJSON$ docker run --rm cjson-test
./cJSON_test
Version: 1.7.19
{
        "name": "Jack (\"Bee\") Nimble",
        "format":       {
                "type": "rect",
                "width":        1920,
                "height":       1080,
                "interlace":    false,
                "frame rate":   24
        }
}
["Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday"]
[[0, -1, 0], [1, 0, 0], [0, 0, 1]]
{
        "Image":        {
                "Width":        800,
                "Height":       600,
                "Title":        "View from 15th Floor",
                "Thumbnail":    {
                        "Url":  "http:/*www.example.com/image/481989943",
                        "Height":       125,
                        "Width":        "100"
                },
                "IDs":  [116, 943, 234, 38793]
        }
}
[{
                "precision":    "zip",
                "Latitude":     37.7668,
                "Longitude":    -122.3959,
                "Address":      "",
                "City": "SAN FRANCISCO",
                "State":        "CA",
                "Zip":  "94107",
                "Country":      "US"
        }, {
                "precision":    "zip",
                "Latitude":     37.371991,
                "Longitude":    -122.026,
                "Address":      "",
                "City": "SUNNYVALE",
                "State":        "CA",
                "Zip":  "94085",
                "Country":      "US"
        }]
{
        "number":       null
}
milos@komp:~/MDO2026_ITE/grupa2/MF419850/sprawozdanie3/cJSON$ |
```

Laboratorium 4

Docker

Utworzono woluminy wejściowy i wyjściowy: docker volume create mdo_input_volume docker volume create mdo_output_volume

```
milos@komp:~/MDO2026_ITE/grupa2/MF419850/sprawozdanie4$ docker volume create mdo_input_volume
mdo_input_volume
milos@komp:~/MDO2026_ITE/grupa2/MF419850/sprawozdanie4$ docker volume create mdo_output_volume
mdo_output_volume
milos@komp:~/MDO2026_ITE/grupa2/MF419850/sprawozdanie4$ docker volume ls
DRIVER    VOLUME NAME
local     mdo_input_volume
local     mdo_output_volume
```

Następnie uruchomiono kontener z zamontowanymi woluminami ale bez git. brak środowiska git sprawił że projekt należało ręcznie skopiować z hosta. Projekt uruchomiono a jego wyniki zostały przekazane na wolumin wyjściowy.

```
milos@komp:~/MDO2026_ITE/grupa2/MF419850/sprawozdanie4$ docker run -it --name mdo_builder \
  -v mdo_input_volume:/input \
  -v mdo_output_volume:/output \
  ubuntu:22.04 /bin/bash
Unable to find image 'ubuntu:22.04' locally
22.04: Pulling from library/ubuntu
96c832531c38: Pull complete
2190f99273e0: Download complete
Digest: sha256:ce4a593b4e323dcc3dd728e397e0a866a1bf516a1b7c31d6aa06991baec4f2e0
Status: Downloaded newer image for ubuntu:22.04
root@fc18018a6e01:/# which git
root@fc18018a6e01:/#
```

Kontener uruchomiono ponownie ale tym razem z git. Następnie analogicznie wykonano poprzedni proces z tym że projekt został pobrany przez git.

```
milos@komp:~/MDO2026_ITE/grupa2/MF419850/test_project$ docker run -it --name
 mdo_builder_with_git \
  -v mdo_input_volume:/input \
  -v mdo_output_volume:/output \
  ubuntu:22.04 /bin/bash
root@551c58f20bd2:/#
```

Iperf3

Uruchomiono serwer i klienta Iperf w kontenerze, znaleziono IP serwera.

```
milos@komp:~/MDO2026_ITE/grupa2/MF419850/sprawozdanie4$ docker run -d --name iperf_server -p 5201:5201 networkstatic/iperf3 -s
Unable to find image 'networkstatic/iperf3:latest' locally
latest: Pulling from networkstatic/iperf3
2d1a56d60a59: Pull complete
254e724d7786: Pull complete
54cea291be18: Download complete
Digest: sha256:07dcca91c0e47d82d83d91de8c3d46b840eef4180499456b4fa8d6dadb46b6c8
Status: Downloaded newer image for networkstatic/iperf3:latest
f76760d257f43746941483ca14d2431764c532f0720956190317feebaa0a669b
milos@komp:~/MDO2026_ITE/grupa2/MF419850/sprawozdanie4$ docker inspect -f '{{range.NetworkSettings.Networks}}{{.IPAddress}}{{end}}' iperf_server
172.17.0.2
milos@komp:~/MDO2026_ITE/grupa2/MF419850/sprawozdanie4$ docker run -it --name iperf_client networkstatic/iperf3 -c 172.17.0.2
Connecting to host 172.17.0.2, port 5201
[  5] local 172.17.0.3 port 57296 connected to 172.17.0.2 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec   715 MBytes  5.97 Gbits/sec   27    491 KBytes
[  5]   1.00-2.00   sec   700 MBytes  5.89 Gbits/sec   18    602 KBytes
[  5]   2.00-3.01   sec   849 MBytes  7.09 Gbits/sec   16    486 KBytes
[  5]   3.01-4.01   sec   812 MBytes  6.81 Gbits/sec   17    385 KBytes
[  5]   4.01-5.00   sec   954 MBytes  8.02 Gbits/sec   21    684 KBytes
[  5]   5.00-6.00   sec   870 MBytes  7.32 Gbits/sec   16    409 KBytes
[  5]   6.00-7.00   sec   834 MBytes  6.99 Gbits/sec   18    542 KBytes
[  5]   7.00-8.01   sec   895 MBytes  7.44 Gbits/sec   24    465 KBytes
[  5]   8.01-9.00   sec   859 MBytes  7.26 Gbits/sec   23    402 KBytes
[  5]   9.00-10.00  sec   894 MBytes  7.50 Gbits/sec    3   1005 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec  8.18 GBytes  7.03 Gbits/sec  183             sender
[  5]   0.00-10.00  sec  8.17 GBytes  7.02 Gbits/sec                  receiver

iperf Done.
```

Następnie powtórzono proces w sieci mostkowej. Połączono się z serwerem przez port 5201.

```
milos@komp:~/MDO2026_ITE/grupa2/MF419850/sprawozdanie4$ docker network creat
e --driver bridge --subnet=172.20.0.0/24 mdo_network
751bfedeaefdf8f2ee2f58e93e17012d8a3f9531b05bc8d99d055d298fc0a93f
milos@komp:~/MDO2026_ITE/grupa2/MF419850/sprawozdanie4$ docker run -d --name
 iperf_server_v2 \
  --network mdo_network \
  networkstatic/iperf3 -s
b639bb900720579cfb92ef48733b3b34fc08bf6d171746fe50ae26104e7d463e
milos@komp:~/MDO2026_ITE/grupa2/MF419850/sprawozdanie4$ docker run -it --nam
e iperf_client_v2 \
  --network mdo_network \
  networkstatic/iperf3 -c iperf_server_v2
Connecting to host iperf_server_v2, port 5201
[  5] local 172.20.0.3 port 57624 connected to 172.20.0.2 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.01   sec   764 MBytes  6.35 Gbits/sec   12    516 KBytes
[  5]   1.01-2.00   sec   810 MBytes  6.85 Gbits/sec   24    440 KBytes
[  5]   2.00-3.00   sec   778 MBytes  6.51 Gbits/sec   27    396 KBytes
[  5]   3.00-4.00   sec   831 MBytes  6.98 Gbits/sec   28    452 KBytes
[  5]   4.00-5.00   sec   862 MBytes  7.22 Gbits/sec   15    413 KBytes
[  5]   5.00-6.00   sec   754 MBytes  6.32 Gbits/sec   20    328 KBytes
[  5]   6.00-7.00   sec   922 MBytes  7.75 Gbits/sec   25    458 KBytes
[  5]   7.00-8.00   sec   891 MBytes  7.45 Gbits/sec   13    604 KBytes
[  5]   8.00-9.00   sec   780 MBytes  6.54 Gbits/sec   22    561 KBytes
[  5]   9.00-10.00  sec   858 MBytes  7.20 Gbits/sec   19    621 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec  8.06 GBytes  6.92 Gbits/sec  205             sender
[  5]   0.00-10.02  sec  8.05 GBytes  6.90 Gbits/sec                  receiv
er

iperf Done.
```

SSH

Utworzono plik Dockerfile instalujący serwer SSH, zbudowano obraz ubuntu i połączono się z kontenerem SSH.

Dockerfile.ssh

```
milos@komp:~/MDO2026_ITE/grupa2/MF419850/test_project$ docker run -d --name ssh_container \
  -p 2222:22 \
  ubuntu-ssh
67f22d7323e1932f0ff318ac4ae49cf345e1e721ad3161a6c86a8f9ea183cb10
milos@komp:~/MDO2026_ITE/grupa2/MF419850/test_project$ docker ps | grep ssh_container
67f22d7323e1   ubuntu-ssh             "/usr/sbin/sshd -D"      13 seconds ago   Up 12 seconds   0.0.0.0:2222->22/tcp, [::]:2222->22/tcp   ssh_container
milos@komp:~/MDO2026_ITE/grupa2/MF419850/test_project$ ssh milos@localhost -p 2222
The authenticity of host '[localhost]:2222 ([127.0.0.1]:2222)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:E4+xP4ojxwvEE1xyeM9KBKSZDJNd/kR8ILP3QvpT5Uo.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[localhost]:2222' (ED25519) to the list of known hosts.
milos@localhost's password:
Permission denied, please try again.
milos@localhost's password:
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 6.17.0-19-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

This system has been minimized by removing packages and content that are
not required on a system that users do not log into.

To restore this content, you can run the 'unminimize' command.

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

milos@67f22d7323e1:~$ whoami
milos
milos@67f22d7323e1:~$ pwd
/home/milos
milos@67f22d7323e1:~$ ls -la
total 28
drwxr-x--- 1 milos milos 4096 Apr  1 20:38 .
drwxr-xr-x 1 root  root  4096 Apr  1 20:32 ..
-rw-r--r-- 1 milos milos  220 Jan  6  2022 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 milos milos 3771 Jan  6  2022 .bashrc
drwx------ 2 milos milos 4096 Apr  1 20:38 .cache
```

Jenkins

Utworzono sieć dla Jenkins i uruchomiono kontener Docker:dind. Następnie uruchomiono kontener Jenkins.

```
milos@komp:~/MDO2026_ITE/grupa2/MF419850/sprawozdanie4$ docker network create jenki
ns
f0aa69dfc32ba2822070ca2b813dce2e420fc4d1be7c9f8d596f24e08146e5b8
milos@komp:~/MDO2026_ITE/grupa2/MF419850/sprawozdanie4$ docker run -d --name jenkin
s-docker \
  --privileged \
  --network jenkins \
  --network-alias docker \
  -p 2375:2375 \
  docker:dind \
  --storage-driver overlay2 \
  -H tcp://0.0.0.0:2375
fa6d2e41e10e5a9a4445b7421889b5d92e58821d7dd010d8ff160ac03b9e9b22
```

```
milos@komp:~/MDO2026_ITE/grupa2/MF419850/sprawozdanie4$ docker run -d --name jenkin
s \
  --network jenkins \
  -p 8080:8080 -p 50000:50000 \
  -v jenkins-data:/var/jenkins_home \
  jenkins/jenkins:lts
8c7d7a32df3fbbc155e21996dea332098783fc27a6438604b8dd930757cbcf69
```